

CAHIER DES CHARGES : Horosphere

1. Contexte Métier

Dans de nombreuses PME, le suivi du temps de travail reste manuel ou fragmenté. L'application répond au besoin de digitaliser le pointage des heures pour garantir une transparence totale entre employeurs et salariés. Elle simplifie la récolte des données de présence pour les RH tout en offrant aux employés un outil simple pour enregistrer leur activité.

2. Objectifs du Projet

L'application doit atteindre les objectifs suivants :

- **Digitaliser 100% des saisies d'heures** pour supprimer les supports papier ou tableur.
- **Réduire de 50% le temps de traitement** administratif via des exports automatiques.
- **Garantir la conformité légale** en conservant une trace inaltérable des entrées/sorties.
- **Assurer une accessibilité mobile** pour les employés en déplacement.

3. Périmètre Fonctionnel

3.1. Espace Employé

- F1. Authentification : Connexion sécurisée avec rôles définis.
- F2. Pointage : Boutons Arrivée/Pause/Départ horodatés.
- F3. Géolocalisation : Enregistrement de la position via API externe.
- F4. Historique : Consultation des heures effectuées sur le mois.

3.2. Espace RH

- F5. Validation : Approbation des feuilles de temps hebdomadaires.
- F6. Alertes : Notification en cas d'oubli de pointage ou d'anomalies.
- F7. Export : Génération de fichiers CSV/PDF pour la paie.

4. Choix Techniques et Justification

Conformément au socle imposé, l'architecture retenue est : **API Symfony RESTful + Front-end React.**

- **Justification** : Une pointeuse nécessite une interface très réactive et mobile-friendly. React permet une expérience fluide (SPA) sans rechargement de page, tandis que

l'API Symfony sécurise les données métiers.

- **Composants** : PHP 8, Symfony 7, React 18, et **MariaDB**
- **API Tierce** : Utilisation de **Google Maps API** pour la géofencing des lieux de travail.
- **Contraintes imposées** : Le projet sera dockerisé, inclura des tests automatisés (PHPUnit) et une pipeline CI/CD.

5. Analyse des Risques et Enjeux

- **Risques** :
 - Indisponibilité de l'API de géolocalisation empêchant le pointage.
 - Complexité de la mise en place de la pipeline CI/CD.
- **Enjeux réglementaires** : Respect strict du **RGPD** concernant la surveillance des salariés (données de localisation et d'heures).

6. Calendrier des Jalons

Le projet est découpé en 6 étapes mensuelles:

- **Février** : CDCF & Méthodologie & Design UI/UX.
- **Mars** : Modélisation de la Base de Données (Merise).
- **Avril** : Conception technique (UML) et Architecture.
- **Mai** : Développement Bêta, Sécurité et Tests.
- **Juin** : Déploiement et Livraison finale.

7. Critères de Succès

Le projet sera considéré comme réussi si:

- Toutes les fonctionnalités du périmètre sont opérationnelles et testées.
- L'application est déployable en une commande via Docker Compose.
- Le score de sécurité OWASP est respecté (pas de failles critiques).